

含奈玛特韦片/利托那韦片联用医嘱的潜在药物相互作用分析

郭春连¹, 李富雄², 蔡伟明¹, 陈华炎¹, 梁海明¹, 黄冬¹, 王燕^{1*}

摘要 **目的** 分析住院医嘱中奈玛特韦片/利托那韦片合并用药情况,为临床合理用药提供参考。**方法** 抽取我院 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日使用奈玛特韦片/利托那韦片的住院患者医嘱信息,参考 Medscape 和用药助手数据库中药物相互作用的信息,鉴别出存在药物相互作用的医嘱,并进行严重性分级,对因药物相互作用而导致的不良反应事件进行分析。**结果** 使用奈玛特韦片/利托那韦片的住院患者共计 452 例,其中有 117 例患者联合用药存在潜在相互作用,占比 25.88%,药物相互作用严重性分级为禁忌、严重、中度分别占 27 例、70 例、20 例。因药物相互作用导致不良反应事件有 8 例,主要表现为呕吐、肾损伤、嗜睡、心率减慢、胃肠道不适、心律不齐、低血压及其相关症状(恶心、头晕)。**结论** 奈玛特韦片/利托那韦片多药联用普遍,部分患者联合用药存在药物相互作用及药物不良反应,临床治疗中应高度重视;临床药师应加强信息系统对潜在药物相互作用医嘱的拦截设置,积极参与临床用药指导,尽量避免潜在的药物不良相互作用,确保患者用药安全。

关键词 奈玛特韦片/利托那韦片;联合用药;药物相互作用

Analysis of potential drug interactions in the combined medication of inpatient's orders containing nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets

Guo Chunlian¹, Li Fuxiong², Cai Weiming¹, Chen Huayan¹, Liang Haiming¹, Huang Dong¹, Wang Yan^{1*} (1. Department of Pharmacy, Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang 524000, China; 2. School of Basic Medical Sciences, Guangdong Medical University, Zhanjiang 524000, China) * Corresponding author

[Abstract] **Objective** To analyze the combined medication of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets in inpatients' order and provide references for rational clinical use. **Methods** Information on all patients' order using nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets from December 1st, 2022 to February 28th, 2023 in our hospital was extracted; by referring to the information on drug interactions in Medscape and Medication Assistant databases, the medical orders with drug-drug interactions were identified and the severity was graded. The adverse events caused by drug interactions were analyzed. **Results** A total of 452 inpatients were treated of nirmatrelvir tablets /ritonavir tablets, and 117 patients had potential interaction with nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets, accounting for 25.88%. The severity of drug interactions was classified as contraindication in 27 cases, severe in 70 cases, and moderate in 20 cases. There were 8 cases of adverse events caused by drug interactions, mainly manifested as vomiting, kidney injury, drowsiness, slow heart rate, gastrointestinal discomfort, arrhythmia, hypotension and related symptoms (nausea, dizziness). **Conclusion** Multiple combined use of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets is common. Drug interactions and adverse drug reactions occur in some patients with combined use of nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets, which should be paid more attention to in clinical treatment. Clinical pharmacists should strengthen the information system to intercept potential drug interaction orders and actively participate in clinical medication intervention in order to avoid potential adverse drug interactions and ensure patients' medication safety.

Key words: Nirmatrelvir tablets/ritonavir tablets; Combined medication; Drug interaction

0 引言

新型冠状病毒感染(COVID-19)自 2019 年 12 月以来陆续在全球各国家蔓延,截至 2022 年 6 月 15 日,全球有超过 5.34 亿例确诊病例和 630 万例死亡病例^[1]。有报道,COVID-19 疫苗可以有效降低 COVID-19 感染率、住院率和死亡率^[2]。然而,也有研究表明,即使接种了疫苗,人体仍会感染变种的新冠病毒,现有的疫苗可能对新冠病毒的新

变种无效,数百万免疫功能低下的患者在接种疫苗后可能无法得到充分保护^[3]。因此,药物治疗方法对抗 COVID-19 至关重要。奈玛特韦片/利托那韦片(商品名:Paxlovid)作为一种新型口服抗病毒药物,由奈玛特韦(Nirmatrelvir)和利托那韦(Ritonavir)组成,用于对抗 COVID-19。美国食品药品监督管理局、中国国家药品监督管理局先后应急附条件批准 Paxlovid 用于治疗新冠病毒感染^[4-6]。

由于利托那韦主要通过有效和快速抑制药物代谢酶 CYP3A4 来提高奈玛特韦的血浆浓度,因此,Paxlovid 即使是短期治疗,也能与通过该途径代谢的其他药物发生药物-药物相互作用,导致严

收稿日期:2023-04-24

作者单位:1. 广东医科大学附属医院药学部,广东 湛江 524000;

2. 广东医科大学基础医学院,广东 湛江 524000

基金项目:广东医科大学青年培育基金(GDMUQ2021064);广东省湛江市科技攻关计划项目(2021B01186)

* 通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.202311007

重不良事件,具有很高的潜在风险。本文对我院 Paxlovid 的使用情况进行回顾性分析,评价 Paxlovid 医嘱中潜在的药物相互作用,以期为临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 应用医院信息系统调取我院 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日所有科室中使用奈玛特韦片/利托那韦片(Paxlovid)(医嘱用药 ≥ 2 种,其中 1 种为奈玛特韦/利托那韦)的病例资料。

1.2 方法 应用 Excel 软件,记录使用 Paxlovid 患者的年龄、诊断、具体药物、给药剂量、药品不良反应等相关信息,分析医嘱中 Paxlovid 联合用药情况。

按联用药品种类进行归纳整理,并以奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)(辉瑞制药有限公司,规格为奈玛特韦片 150 mg/利托那韦片 100 mg)的说明书内容为标准,结合 Medscape 数据库(<http://reference.medscape.com>)和用药助手数据库的药品相互作用查询及查阅相关文献资料,筛选出与 Paxlovid 存在药物相互作用的联用药物,并结合药品说明书和相关文献^[1],对 Paxlovid 与其他药物的药物相互作用进行严重性分级。

禁忌:禁止同时使用;严重:可能会危及生命,必须要同时使用时,需要医疗干预来减少或避免严重不良反应;中度:可能加重患者病情和/或需要更改治疗;轻度:将限制临床效果,但一般不需要对治疗做出重大改变。患者同时存在多个级别的药物相互作用时,以最高级别计数 1 次,不重复计数。

2 结果

2.1 病例一般情况 452 例病例中有 117 例患者联合用药存在潜在的相互作用(25.88%),男:女为 2:1,患者平均年龄为(73.75 $\pm$ 15.83)岁,大部分患者均合并 2 种或 2 种以上基础疾病。主要分布科室为心血管内科、老年科、危重症医学科、急诊 ICU、呼吸与危重症医学科。

2.2 Paxlovid 联合用药相互作用风险靶点、药物相互作用严重性分级与干预情况 Paxlovid 联合用药相互作用风险靶点主要是 CYP3A4 底物或 CYP3A4 抑制剂、CYP3A4 强诱导剂、转运蛋白 P-gp 底物,按药物相互作用严重性分级,其中禁忌 27 例、严重 70 例、中度 20 例,本次调研中,我院临床药师主要通过药学会诊、用药监护、干预存在潜在相互作用的联合用药(干预 40 例,占比 34.18%)。见表 1。

表 1 Paxlovid 联合用药相互作用风险靶点、药物相互作用严重性分级与干预情况

联用药物	药物相互作用靶点	潜在风险结局	分级	联合用药	干预	药物调整方案建议
胺碘酮	CYP3A4、P-gp 底物	胺碘酮的血药浓度增加	禁忌	8	3	胺碘酮半衰期长,即使停用也无法避免药物相互作用,建议更换其他抗新冠药物,如莫诺拉韦
伏立康唑	CYP3A4 底物及抑制剂	会降低伏立康唑血药浓度,并可能导致其失效	禁忌	8	4	说明书提示禁止联用,如病情需要,注意监测伏立康唑血药浓度
地西泮、艾司唑仑、氯硝西泮	CYP3A4 底物	药物血药浓度增高,增加过度镇静和呼吸抑制的风险	禁忌	6	3	停药或换用丙泊酚
替格瑞洛	CYP3A4、P-gp 底物及弱抑制剂	替格瑞洛暴露量大幅增加	禁忌	2	1	换用其他抗血小板药物,如阿司匹林;若患者血栓风险高,可换用其他抗病毒药物
多潘立酮	CYP3A4 底物及抑制剂	增加多潘立酮的暴露量,增加心脏不良反应的风险	禁忌	1	—	
苯巴比妥	CYP3A4 强诱导剂	奈玛特韦和利托那韦的暴露量降低,并可能导致病毒学反应的潜在丧失	禁忌	1	—	
他克莫司	CYP3A4 底物及强抑制剂	增加他克莫司血药浓度	禁忌	1	—	
氨氯地平、硝苯地平	CYP3A4 底物	增加氨氯地平、硝苯地平血药浓度,药效增强,钙通道阻滞剂不良反应增加	严重	25	15	剂量减半,监测疗效及不良反应
氯吡格雷	CYP3A4、CYP2C19、P-gp 底物	降低氯吡格雷血药浓度,降低效果	严重	13	5	血栓形成高危患者避免使用氯吡格雷,如需用氯吡格雷,建议换用其他抗病毒药物

续表 1

联用药物	药物相互作用靶点	潜在风险结局	分级	联合用药	干预	药物调整方案建议
地高辛	P-gp 底物	增加地高辛血药浓度	严重	12	3	联用时可考虑减量治疗,监测血药浓度,必要时停药
咪达唑仑	CYP3A4 底物	咪达唑仑等的血药浓度增高,增加过度镇静和呼吸抑制的风险	严重	7	2	停药或换用丙泊酚
利伐沙班	CYP3A4、P-gp 底物	增加利伐沙班血药浓度,增加出血的风险	严重	6	—	
达比加群酯	P-gp 底物	增加达比加群酯血药浓度,增加出血风险	严重	5	—	
环孢素	CYP3A4 酶代谢、P-gp 底物	增加环孢素的血药浓度	严重	2	—	
阿托伐他汀、瑞舒伐他汀	CYP3A4 或 P-gp 底物	增加阿托伐他汀、瑞舒伐他汀血药浓度	中度	13	10	采用低剂量(不超过 10 mg/d)或治疗期间暂停
坦索罗辛	CYP3A4 底物	增加坦索罗辛血药浓度	中度	1	—	
氯雷他定	CYP3A4 底物	增加氯雷他定血药浓度	中度	3	—	
唑吡坦、阿普唑仑	CYP3A4 底物	增加唑吡坦、阿普唑仑血药浓度	中度	2	—	
羟考酮	CYP3A4 底物	增加羟考酮血药浓度	中度	1	—	
合计				117	40	

2.3 因药物相互作用导致药物不良反应情况
Paxlovid 联合用药因药物相互作用导致药物不良反应共 8 例,其中环孢素 2 例,硝苯地平 1 例,咪达唑仑 2 例,阿普唑仑 1 例,地高辛 1 例,多潘立酮

1 例。ADR 临床表现主要为呕吐、肾损伤、低血压及低血压相关症状(恶心、头晕)、嗜睡、心率减慢、心律不齐、胃肠道不适等。见表 2。

表 2 Paxlovid 联合用药导致不良反应的报告情况

序号	性别	年龄(岁)	Paxlovid 开始用药时间	合并用药	ADR				
					发生时间	临床表现	评价	处理	转归
1	男	82	2023-01-17	硝苯地平	2023-01-20	血压降低(101/58 mmHg 降至 84/43 mmHg)、恶心、头晕	很可能	停药,止呕、补液治疗	好转
2	女	34	2023-01-05	环孢素	2023-01-11	肾损伤(肾小球滤过率下降:用药前 83.0 ml/min,用药后 68.7 ml/min;环孢素血药浓度升高:用药前 224.7 ng/ml,用药后:351 ng/ml)	可能	调整给药剂量	好转
3	女	70	2023-01-04	环孢素	2023-01-11	呕吐(环孢素浓度升高:用药前未知,用药后 236.7 ng/ml)	可能	调整给药剂量	好转(2月8日环孢素 34.6 ng/ml)
4	女	83	2023-01-06	咪达唑仑	2023-01-07	心率减慢(由 61 次/min 降至 42 次/min)	很可能	换用丙泊酚	好转
5	男	70	2023-01-02	咪达唑仑	2023-01-04	嗜睡	很可能	停药	好转
6	男	83	2023-01-12	阿普唑仑	2023-01-15	心率减慢(由 60 次/min 降至 46 次/min)	很可能	停药	好转
7	女	73	2023-01-06	多潘立酮	2023-01-09	胃肠道不适加重	很可能	换用伊托必利	好转
8	男	35	2023-01-15	地高辛	2023-01-16	心律不齐	很可能	停用	好转

3 讨论

3.1 Paxlovid 用药医嘱情况 本次调研中,我院收治的老年患者多合并基础疾病,多药联用普遍。Paxlovid 与抗凝/抗血小板药、抗心律失常/抗心衰药、镇静催眠药、降脂药、降压药联用较为多见,且存在相互作用。严重性分级以禁忌和严重居多。

高龄患者多合并基础疾病伴有肝肾功能减退,联合用药可能存在安全隐患,需给予相关干预。

3.2 Paxlovid 药物相互作用及相关药物不良反应分析 奈玛特韦和利托那韦均为 CYP3A 的底物,任何影响 CYP3A 代谢酶活性的药物都会改变奈玛特韦和利托那韦的代谢,进而影响其有效性和安全性。此外,利托那韦本身是不可逆的 CYP3A

强效抑制剂,可以升高其他 CYP3A 底物的血浆浓度,进而增强联用药物的疗效或增加不良反应的发生风险^[8]。利托那韦对 P-糖蛋白(P-gp)也具有高度亲和力,对该转运蛋白具有抑制作用。利托那韦还是 CYP2C19 的诱导剂,可以减少经 CYP2C19 酶代谢药物的暴露量,从而降低或缩短其疗效。因此,Paxlovid 与经 CYP3A4 代谢或经 CYP2C19 代谢或 P-gp 为底物的药物联用,会增加或降低联用药物的血浆浓度。本次调研中,大部分药物相互作用分级为禁忌、严重,且大部分存在药物相互作用的医嘱未能及时干预,临床治疗仍存在较大隐患。

3.2.1 Paxlovid 与镇静催眠药联用 如高度依赖 CYP3A4 代谢的抗焦虑药(如咪达唑仑),与利托那韦合用时,咪达唑仑的暴露量增加 10~25 倍,存在极度镇静和呼吸抑制的风险^[9]。本研究中,患者 Paxlovid 联合咪达唑仑后,出现嗜睡、心率减慢,停药或换药后好转。相关研究表明,咪达唑仑与利托那韦联用,最常见的不良事件是嗜睡,每 4 例受试者中至少 1 例或更多受试者有嗜睡报道^[9]。故镇静催眠药物治疗的患者联用 Paxlovid 时,应密切监测。

3.2.2 Paxlovid 与钙通道拮抗剂联用 钙通道拮抗剂(如氨氯地平、硝苯地平)主要由 CYP3A4 代谢,与利托那韦合用后,钙通道拮抗剂血药浓度增加,导致低血压。本研究有 1 例患者联用硝苯地平出现低血压及相关症状(如头晕、恶心)。也有相关研究表明,根据 PK/PD,利托那韦的合用可使稳态时硝苯地平的暴露量增加 60 倍以上,收缩压可降低 40 mmHg 以上,利托那韦对硝苯地平降压作用有显著影响,应避免同时使用利托那韦和硝苯地平^[10]。联用时可将药物剂量减半,密切监测疗效和不良反应,若患者感觉不适,可暂停降压药,Paxlovid 治疗结束 3 d 后,可恢复原治疗。

3.2.3 Paxlovid 与治疗窗窄药物联用 ①地高辛是 P-gp 底物,胺碘酮及其代谢物是 CYP3A4、P-gp 底物及 CYP3A4 酶抑制剂,与利托那韦合用可增加这些药物的血浆浓度,增加心律失常的风险,甚至危及生命。本研究有 1 例合并有风湿性心脏病患者联用地高辛后出现心律不齐,停药后好转。个案报道中,地高辛与利托那韦联用后出现慢性地高辛中毒,伴有上消化道症状,包括恶心、呕吐、厌食和体重减轻^[11]。建议两药合用时,适当调整地高辛给药方案,密切监测血药浓度、临床表现及地高辛中毒症状。此外,抗心律失常药物胺碘酮

有很长的消除半衰期(即 55 d)^[12],即使停用胺碘酮,仍不能避免药物相互作用,因此临床上禁止胺碘酮与 Paxlovid 联用;②他克莫司、环孢素主要经 CYP3A4 代谢,过度暴露可能会导致明显的药物不良反应。药代动力学研究显示,联合使用 Paxlovid 后,环孢素、他克莫司的总暴露量分别增加 8 倍、40 倍^[13],本研究有 1 例骨髓移植术后新冠病毒感染患者,接受 Paxlovid 联合环孢素治疗后,出现肾功能损伤,复查环孢素血药谷浓度升高至 351 ng/ml,超过认定范围 100~300 ng/ml^[14],考虑为药物相互作用导致的环孢素血药浓度升高。研究表明,环孢素与利托那韦联用,会明显增加环孢素的暴露量,HIV 阳性患者在高效抗逆转录病毒疗法开始后,患者继续使用之前的环孢素标准剂量 150 mg bid,导致血药谷浓度超过 900 ng/ml。为了将环孢素血药谷浓度维持在治疗范围内(75~125 ng/ml),需要将剂量减少至原始剂量的 5%^[15]。故如需联合用药,应加强环孢素血药浓度监测,个体化调整给药剂量,同时密切监测不良反应。此外,病例报告显示,1 例接受他克莫司和 Paxlovid 治疗的肾移植患者,出现他克莫司及其代谢物水平突然升高,并出现急性肾损伤导致治疗中断,故临床禁止联用他克莫司^[16]。个别禁忌用药(如 Paxlovid 联合多潘立酮)出现胃肠道不适加重,换药后好转,其他禁忌用药未出现不良反应。还有个别药物(如伏立康唑、氯吡格雷)联用 Paxlovid 后疗效降低,临床未发现不良反应。

由于利托那韦停用 3 d 后,CYP3A 酶活性可恢复 80%~90%^[17],根据 Paxlovid 与药物相互作用真实数据,临床上禁止联用的药物,可在最后一次服用 Paxlovid 后 3 d 重新开始用药^[18]。此外,老年患者使用 $t_{1/2}$ 较长或治疗窗较窄的 CYP3A 底物药物,如地西泮、胺碘酮、地高辛、利伐沙班、他克莫司等,根据个体差异,恢复用药可能需要适当延长管理时间窗,最多至停药后 5 d^[19]。

4 小结

本次调研中,Paxlovid 联合用药存在较大的安全隐患,分析其原因: Paxlovid 作为新药被授权紧急用于治疗新冠病毒感染,药品上市时间短,医生对新药潜在的药物-药物相互作用缺乏足够了解,对药物警戒(如药物相互作用)警惕性不够;合理用药系统未能拦截 Paxlovid 存在药物-药物相互作用的医嘱;临床药师主要通过专科查房、医嘱审核、药学会诊及时干预用药,未能覆盖全部科室,

对存在药物相互作用的医嘱干预率较低。

参考文献:

- [1] World Health Organization. WHO COVID-19 Dashboard [EB/OI]. [2022-06-16]. <https://covid19.who.int/>.
- [2] Rivasi G, Bulgaresi M, Mossello E, et al. Course and lethality of SARS-CoV-2 epidemic in nursing homes after vaccination in Florence, Italy [J]. Vaccines (Basel), 2021, 9(10): 1174.
- [3] Imran M, Kumar Arora M, Asdaq S, et al. Discovery, development, and patent trends on molnupiravir: a prospective oral treatment for COVID-19 [J]. Molecules, 2021, 26(19): 5795.
- [4] FDA. Coronavirus (COVID-19) update: FDA authorizes first oral antiviral for treatment of COVID-19 [EB/OI]. (2021-12-22) [2022-12-02]. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19>.
- [5] 国家药品监督管理局. 国家药监局应急附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册 [EB/OI]. (2022-02-12) [2022-12-02]. <https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/20220212085753142.html?type=pc&m>.
- [6] 周洋, 张琳, 魏娟娟, 等. 奈玛特韦片/利托那韦片治疗新型冠状病毒感染的临床应用情况及合理性分析 [J]. 中国医药, 2023, 18(4): 521-525.
- [7] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) and comedications [J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200.
- [8] 广东省药学会. 新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗临床药学指引 [EB/OI]. (2022-12-07) [2023-2-25]. <http://www.sinopharmacy.com.cn/uploads/file1/20221212/639681d0ee4f.pdf>.
- [9] Adeyemi T, Sahgal O, Puri A, et al. Amenamevir: studies of potential CYP3A-mediated pharmacokinetic interactions with midazolam, cyclosporine, and ritonavir in healthy volunteers [J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2018, 7(8): 844-859.
- [10] Niu W, Li S, Jin S, et al. Investigating the interaction between nifedipine and ritonavir-containing antiviral regimens: a physiologically based pharmacokinetic/pharmacodynamic analysis [J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(7): 2790-2806.
- [11] Yoganathan K, Roberts B, Heatley MK. Life-threatening digoxin toxicity due to drug-drug interactions in an HIV-positive man [J]. Int J STD AIDS, 2017, 28(3): 297-301.
- [12] Pollak PT, Bouillon T, Shafer SL. Population pharmacokinetics of long-term oral amiodarone therapy [J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 67(6): 642-652.
- [13] Lemaitre F, Grégoire M, Monchaud C, et al. Management of drug-drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients treated for Covid-19: guidelines from the French Society of Pharmacology and Therapeutics (SFPT) [J]. Therapie, 2022, 77(5): 509-521.
- [14] Zeighami S, Hadjibabaie M, Ashouri A, et al. Assessment of cyclosporine serum concentrations on the incidence of acute graft versus host disease post hematopoietic stem cell transplantation [J]. Iran J Pharm Res, 2014, 13(1): 305-312.
- [15] Vogel M, Voigt E, Michaelis HC, et al. Management of drug-to-drug interactions between cyclosporine A and the protease-inhibitor lopinavir/ritonavir in liver-transplanted HIV-infected patients [J]. Liver Transpl, 2004, 10(7): 939-944.
- [16] Prikis M, Cameron A. Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) and tacrolimus drug-drug interaction in a kidney transplant patient with SARS-2-CoV infection: a case report [J]. Transplant Proc, 2022, 54(6): 1557-1560.
- [17] Stader F, Khoo S, Stoeckle M, et al. Stopping lopinavir/ritonavir in COVID-19 patients: duration of the drug interacting effect [J]. J Antimicrob Chemother, 2020, 75(10): 3084-3086.
- [18] Salerno DM, Jennings DL, Lange NW, et al. Early clinical experience with nirmatrelvir/ritonavir for the treatment of COVID-19 in solid organ transplant recipients [J]. Am J Transplant, 2022, 22(8): 2083-2088.
- [19] University of Liverpool. COVID-19 drug interactions [EB/OI]. (2022-09-24) [2022-09-24]. <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>.

(本文编辑: 张洋)